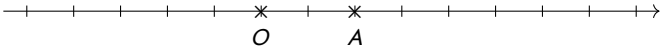
TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 16 — Construire l'image par une homothétie

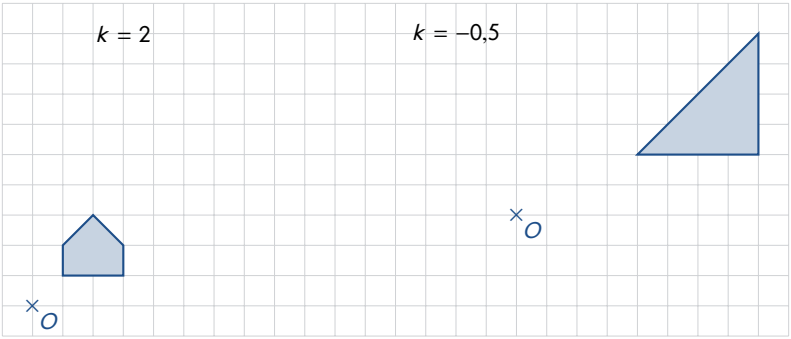
Rappel : $k > 0$: M' sur $[OM)$ et $OM' = k \times OM$. $k < 0$: M' de l'autre côté de O, $OM' = (-k) \times OM$.

1 Sur la droite graduée, placer les images du point A par l'homothétie de centre O et de rapport :

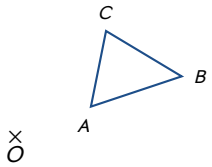
a. $k = 2$ (point B) **b.** $k = -1$ (point C) **c.** $k = 0{,}5$ (point D) **d.** $k = -1{,}5$ (point E)



2 Sur le quadrillage, construire l'image de la figure par l'homothétie de centre O et de rapport indiqué. On peut compter les carreaux depuis O.



3 Construire l'image du triangle ABC par l'homothétie de centre O et de rapport -2 (règle graduée).



4 Quel est le rapport de l'homothétie de centre O qui transforme :

a. A en B ? ..... **b.** A en C ? ..... **c.** B en A ? ..... (exercice 1)

Sur le cahier

5 Tracer un carré $ABCD$ de côté 3 cm et un point O extérieur. Construire son image par l'homothétie de centre O et de rapport $\frac{4}{3}$. Quelle est la longueur du côté obtenu ?